Rapport - Conception de la base de données et implémentation des règles métier

Projet de librairie en ligne

Introduction

Dans le cadre de ce projet, nous avons développé une application de librairie en ligne reposant sur une API REST et une base de données relationnelle. L'objectif était de permettre la gestion des utilisateurs, des ouvrages, des commandes, des avis et des listes cadeaux tout en assurant la sécurité et l'intégrité des données.

1. Justification des choix du modèle de données

Normalisation
Pour concevoir la base de données, nous avons appliqué les principes de normalisation afin d'éviter la duplication inutile des données. Les informations ont été séparées dans différentes tables selon leur rôle. Cette approche permet de rendre la base de données plus facile à maintenir et à faire évoluer.

Relations entre les tables
Un utilisateur peut effectuer plusieurs commandes. Une catégorie peut contenir plusieurs ouvrages. Une relation plusieurs-à-plusieurs entre commandes et ouvrages est gérée par la table Commande_Items.

Clés étrangères
Des clés étrangères garantissent l'intégrité des données. Par exemple : user_id, ouvrage_id et categorie_id référencent les enregistrements existants.

Choix des indexes
Des indexes ont été ajoutés sur l'adresse courriel, l'ISBN et les clés étrangères afin d'améliorer la vitesse des recherches et des jointures.

2. Implémentation des règles métier

Avis après achat
Avant l'ajout d'un avis, l'API vérifie que l'utilisateur possède une commande validée contenant le livre concerné. Si ce n'est pas le cas, l'avis est refusé.

Gestion du stock
Lorsqu'une commande est créée, la quantité disponible est vérifiée. Le stock est décrémenté après validation de la commande.

Validation des commentaires
Les commentaires sont enregistrés comme non validés et doivent être approuvés par un éditeur ou un administrateur avant leur publication.

Authentification et autorisation
L'authentification utilise JWT et les mots de passe sont protégés avec bcrypt. Les rôles permettent de limiter l'accès à certaines fonctionnalités.

Contraintes dans la base de données
Les clés primaires, clés étrangères, champs obligatoires et contraintes d'unicité renforcent la cohérence des données.

3. Limitations connues
Aucun système de paiement réel n'est intégré. L'application ne dispose pas d'envoi de courriels, de gestion des remboursements ni d'un moteur de recherche avancé.

4. Améliorations possibles
Intégration de Stripe ou PayPal, notifications par courriel, documentation Swagger, utilisation de Redis et déploiement sur Azure ou AWS.

Conclusion
La base de données respecte les principes de normalisation et les principales règles métier sont appliquées au niveau de l'API et de la base de données. Le projet répond aux objectifs demandés et peut être amélioré dans le futur.